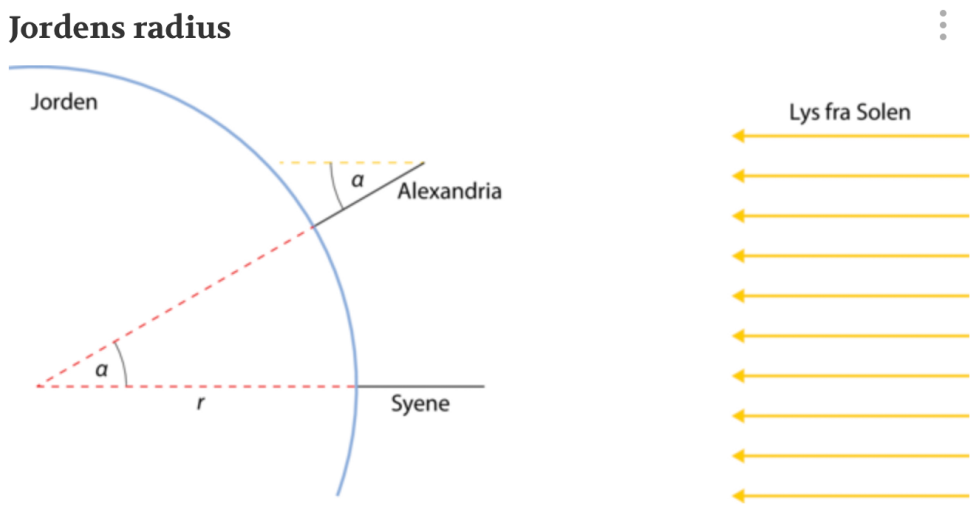
Opgave 1. Jordens radius – Eratosthenes



Den græske matematiker og astronom Eratosthenes (266 f.v.t. – 195 f.v.t.) opfandt begreberne længde- og breddegrader. Derudover er han kendt for at have bestemt Jordens radius.

Eratosthenes vidste, at Solen midt på dagen ved sommersolhverv i byen Syene står på sit højeste punkt på himlen. Dette viste sig ved, at en lodretstående pind ikke kastede skygge.

Tilsvarende målte han, ved at betragte skyggen fra en lodretstående pind, at Solen samtidig stod $\alpha = 7{,}2^\circ$ under det højste punkt på himlen i byen Alexandria.

Alexandria ligger stik nord for Syene, og afstanden imellem de to byer er 787 km.

Eratosthenes var i stand til at beregne Jordens radius r ved benytte, at buestykket, der udspændes imellem Alexandria og Syene, har længden

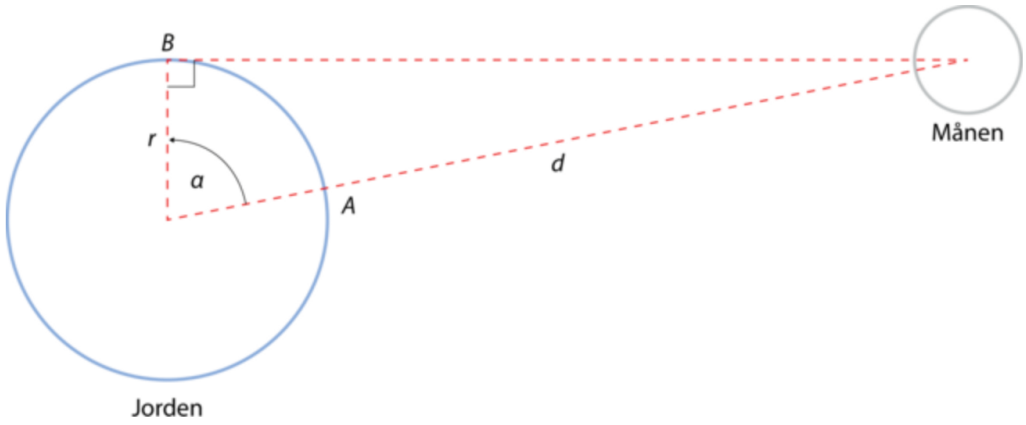
$$2 \cdot \pi \cdot r \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$$

a. Hvilken værdi for Jordens radius kunne Eratoshenes bestemme med sin metode?

I dag har vi bestemt Jordens radius til 6731 km.

b. Hvor stor er den procentvise afvigelse mellem denne værdi og den værdi, vi finder ved at bruge Erastoshenes metode?

Opgave 2. Afstanden mellem Jorden og Månen – Hipparchos



Denne metode til at bestemme afstanden mellem Jorden og Månen går tilbage til Hipparchos ca. hundrede år efter, at Eratosthenes havde bestemt Jordens radius.

Først iagttager vi, hvornår Månen står direkte over vore hoveder på himmelen (markeret med A på ovenstående figur).

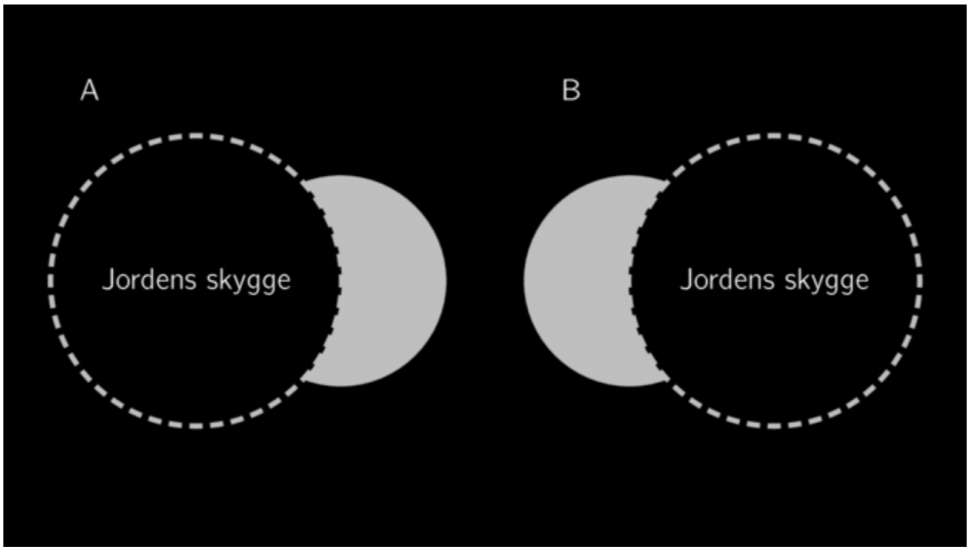
På grund af Jordens rotation vil vi 5,93 timer senere se Månen i horisonten (markeret med B på ovenstående figur). Altså kan vinklen med vinkelspidsen i Jordens centrum bestemmes af

$$\alpha = \frac{5{,}93}{24} \cdot 360^\circ$$

Bestem en værdi for afstanden d mellem Jorden og Månen vha. Hipparchos' metode.

Opgave 3. Afstanden mellem Jorden og Månen – Aristarchos

En anden metode til bestemmelse af afstanden mellem Jorden og Månen blev benyttet af Aristarchos (280 f.v.t. – 240 f.v.t.). Metoden går ud på at iagttage en måneformørkelse.



Ovenstående figur viser to situationer A og B under en måneformørkelse set fra Jorden. Vi forestiller os, at den grå måneskive bevæger sig igennem Jordens mørke skygge fra højre mod venstre. I situation A er den grå måneskive altså på vej ind i Jordens skygge, og i situation B er den på vej ud af Jordens skygge igen.

I begge situationer A og B befinder yderkanten af Jordens skygge sig lige nøjagtigt i måneskivens centrum. Tiden, det tager for Månen at bevæge sig fra situation A til situation B, kan vi under en måneformørkelse bestemme til at være ca. $t = 180\,\text{min}$.

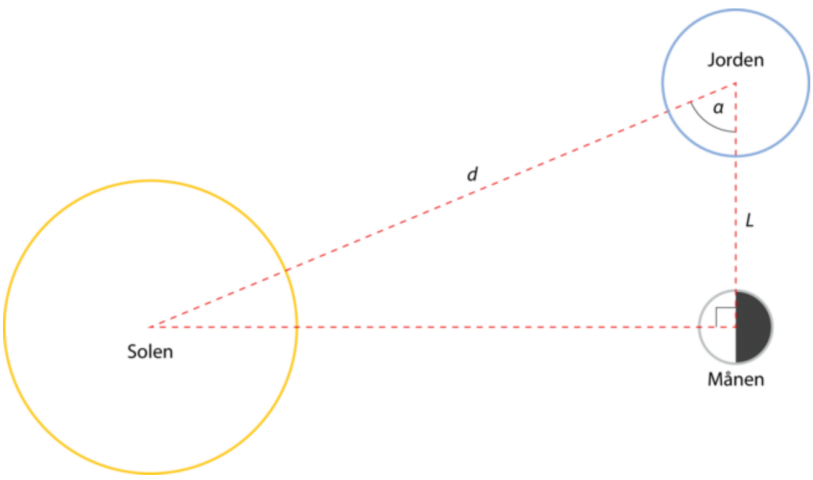
I løbet af tiden t bevæger Månen sig altså, hvad der svarer til to jordradier $2 \cdot r$ i sin bane omkring Jorden. Desuden har vi, at Månen bruger én måned T_M på at bevæge sig en hel gang rundt i sin bane omkring Jorden. Månebanens omkreds er $2 \cdot \pi \cdot R$, hvor R er afstanden mellem Jorden og Månen.

Hvis Månen bevæger sig med jævn hastighed i sin bane omkring Jorden, må der altså gælde, at

$$\frac{2 \cdot \pi \cdot R}{T_M} = \frac{2 \cdot r}{t}$$

Isoler R i ovenstående udtryk og beregn afstanden R mellem Jorden og Månen vha. Aristarchos' metode.

Opgave 4. Afstanden mellem Jorden og Solen – Aristarchos



Aristarchos (280 f.v.t. – 240 f.v.t.) forsøgte også at bestemme afstanden til Solen på følgende snedige måde.

Præcis ved halvmåne danner Månen en retvinklet trekant med Jorden og Solen. Aristarchos kendte nu afstanden mellem Jorden og Månen, som vi sætter til nutidsværdien $L = 384\ 000\,\text{km}$ og skulle derfor blot måle vinklen α mellem Solen og Månen for at bestemme afstanden d mellem Solen og Jorden.

Aristarchos målte vinklen til $\alpha = 87^\circ$.

a. Hvilken værdi beregnede han for afstanden til Solen?

I dag ved vi, at afstanden mellem Jorden og Solen er $150 \cdot 10^6\,\text{km}$.

b. Hvilken vinkel α svarer denne afstand til?

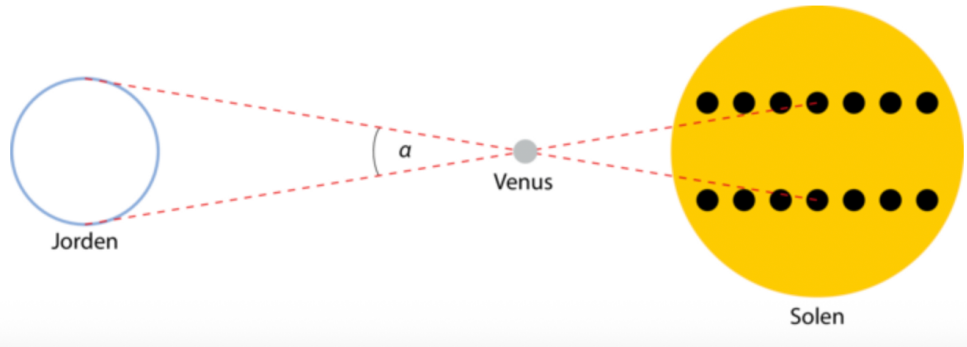
c. Hvad er problemet ved Aristarchos' metode?

Opgave 5. Afstanden mellem Jorden og Solen – Venuspassage

Som vi så i forrige opgave, er det ikke så nemt at bestemme afstanden mellem Jorden og Solen. Denne afstand er af stor betydning i den nære astronomi, da den pr. definition er én astronomisk enhed (1,0 AU).

Det var først efter opfindelsen af kikkerten, transatlantisk søfart og i forbindelse med en venuspassage i 1769, at det lykkedes at bestemme afstanden til Solen med en rimelig præcision. Dette blev gjort ved at observere én og samme venuspassage både fra Vardø (Norge) og Tahiti. Ved at sammenligne observationerne var det muligt at bestemme parallaksen for Venus og dermed afstanden mellem Jorden og Venus.

Under en venuspassage passerer Venus ind mellem Jorden og Solen. Vi kan derfor se Venus som en lille mørk plet aftegnet på solskiven, som vist på nedenstående figur.



Vi forestiller os nu to observatører, som befinder sig på henholdsvis Nordpolen og Sydpolen. Hver observatør noterer, hvorledes Venus bevæger sig hen over solskiven. Pga. forskellen i sigtelinjer vil de ikke se venuspassagen helt på samme måde.

På ovenstående figur er begge observatørers iagttagelser af venuspassagen indtegnet på solskiven. Da solskiven har en vinkeldiameter på $0{,}53^\circ$, kan observationer som disse bruges til at bestemme parallaksevinklen α med meget stor nøjagtighed.

a. Hvor stor er afstanden mellem Nord- og Sydpolen i km?

Når de to observatører, som befinder sig ved henholdsvis Nord- og Sydpolen, sammenligner deres optegnelser, finder de, at $\alpha = 0{,}0186^\circ$.

b. Hvilken afstand i km er der mellem Jorden og Venus?

c. Brug Keplers 3. lov til at bestemme afstanden mellem Jorden og Venus i AU.

d. Brug ovenstående resultater til at bestemme størrelsen af én AU i km.